

Ejercicios básicos de Programación Orientada a Objetos (POO) en Python

Ejercicio 1: Crea una clase `Círculo`

Crea una clase llamada `Círculo` que represente un círculo. La clase debe tener:

1. Un atributo llamado `radio` que se inicialice en el constructor.
2. Métodos para:
 - Calcular el área del círculo.
 - Calcular el perímetro del círculo.

Notas:

- Usa la fórmula del área: $\pi \times \text{radio}^2$.
 - Usa la fórmula del perímetro: $2 \times \pi \times \text{radio}$.
 - Usa la constante `math.pi` del módulo `math`.
-

Ejercicio 2: Crea una clase `Libro`

Crea una clase llamada `Libro` que represente un libro. La clase debe tener:

1. Atributos:
 - `titulo` (cadena)
 - `autor` (cadena)
 - `num_paginas` (entero)
2. Métodos:
 - Un método llamado `descripcion` que retorne una cadena con el título, el autor y el número de páginas.
 - Un método llamado `es_largo` que retorne `True` si el número de

páginas es mayor a 300, y `False` en caso contrario.

Ejemplo de uso:

```
1 libro = Libro("Cien años de soledad", "Gabriel García Márquez", 417)
2 print(libro.descripcion()) # "Título: Cien años de soledad, Autor: Gabriel García Márquez, Páginas: 417"
3 print(libro.es_largo())    # True
```

Ejercicio 3: Crea una clase `CuentaBancaria`

Crea una clase llamada `CuentaBancaria` que represente una cuenta bancaria. La clase debe tener:

1. Atributos:

- `titular` (cadena): el nombre del titular de la cuenta.
- `saldo` (float): el saldo inicial de la cuenta (puede ser cero).

2. Métodos:

- `depositar(cantidad)` : suma la cantidad al saldo.
- `retirar(cantidad)` : resta la cantidad al saldo si hay suficiente dinero, y muestra un mensaje de error si no es posible.
- `mostrar_saldo()` : imprime el saldo actual de la cuenta.

Ejemplo de uso:

```
1 cuenta = CuentaBancaria("Juan Pérez", 1000)
2 cuenta.depositar(500)
3 cuenta.retirar(200)
4 cuenta.mostrar_saldo() # "Saldo actual: 1300"
5 cuenta.retirar(1500)   # "Error: Fondos insuficientes"
```

